UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Tecnología en Desarrollo de Software · VI semestre
Programación Avanzada y Aplicada

Informe de pruebas funcionales

Casos obligatorios P01–P10 y pruebas adicionales

Proyecto final: **AsistenteIA**, asistente académico móvil con .NET MAUI y una API REST de IA

Autores: Jeferson Wilderman González Tenjo, María Alejandra Gómez y José Leandro Ocampo
Docente: Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Fecha de ejecución: 16 de octubre de 2026
Versión evaluada: commit `6a15fc1`, interfaz rediseñada (integrada en `main`)

1. Introducción

Este informe documenta la ejecución de las pruebas funcionales de AsistenteIA sobre la versión con la interfaz rediseñada. Las pruebas siguen el plan de la Fase 13 de la guía del proyecto (casos P01 a P10) y se amplían con las funciones nuevas: copiar y compartir respuestas, plantillas, detalle con verificación, búsqueda y filtro del historial.

2. Objetivo

Verificar que la aplicación cumple los requisitos funcionales RF01 a RF10: captura y validación de la consulta, envío POST a la API de IA, estados de carga, respuesta, error y ausencia de conexión, persistencia en SQLite, manejo del historial, plantillas editables, protección de la clave y funcionamiento en Windows.

3. Alcance

- Diez casos obligatorios P01–P10 de la guía del proyecto.
- Funciones de copiar y compartir (C01–C03) agregadas en el rediseño.
- Pruebas adicionales A01–A04 y A09–A11 (plantillas, clave, conexión, verificación, búsqueda).
- Fuera de alcance: pruebas en un dispositivo Android físico (la app compila para Android; ver informe de calidad).

4. Entorno y metodología

Elemento	Detalle
Sistema operativo	Windows 11 Pro (destino Windows Machine, .NET MAUI con WinUI)
Plataforma	.NET 10, .NET MAUI, CommunityToolkit.Mvvm 8.4, sqlite-net-pcl 1.11
Proveedor de IA	Google Gemini, modelo gemini-3.8-flash (API compatible con Chat Completions)
Tamaños de ventana	1100×820 (normal), 400×800 (móvil), 820×860 (tablet), 1400×860 (escritorio)
Automatización	UI Automation de Windows (pywinauto) usando el AutomationId de cada control; una captura por paso
Datos	Respaldo previo de historial, preferencias y clave cifrada; restauración al terminar
Privacidad	La clave real aparece tapada en las capturas; los contactos del sistema, difuminados

Cada caso se ejecutó sobre la aplicación compilada en modo Debug, navegando por la interfaz igual que un usuario: selección de pestañas, escritura en los campos, pulsación de botones y confirmación de diálogos. El resultado obtenido se tomó del texto real que mostró la aplicación (mensaje de estado, resumen del historial o etiquetas), no de suposiciones.

5. Resumen de resultados

Caso	Condición	Resultado	Estado
P01	Prompt válido y clave válida	Respuesta con formato y estado final correcto	**Aprobado**
P02	Prompt vacío o muy corto	Mensaje de validación; no se envía la solicitud	**Aprobado**
P03	Sin conexión	Mensaje comprensible; la app no se cierra	**Aprobado**
P04	Clave inválida	Error 401 sin mostrar la clave	**Aprobado**
P05	Tiempo agotado	Mensaje de tiempo agotado y reintento exitoso con 60 s	**Aprobado**

Caso	Condición	Resultado	Estado
P06	Cancelar solicitud	Cancelada sin bloquear la interfaz	**Aprobado**
P07	Guardar conversación	Aparece en el historial y en SQLite	**Aprobado**
P08	Eliminar conversación	Confirmación y lista actualizada (3 → 2)	**Aprobado**
P09	Reiniciar aplicación	El historial permanece	**Aprobado**
P10	Pantalla pequeña (400×800)	Controles accesibles en todas las pantallas	**Aprobado**

Resultado global: 10 de 10 casos aprobados. Las pruebas adicionales C01–C03, A01–A04 y A09–A11 también se aprobaron.

6. Ejecución detallada de los casos obligatorios

P01. Prompt válido y clave válida

Elemento	Descripción
Condición	Clave válida de Gemini; plantilla "Explicar concepto", categoría Programación.
Pasos	Escribir "API REST" y pulsar Consultar.
Resultado esperado	Estado de carga y luego la respuesta visible con estado final correcto.
Resultado obtenido	Durante la carga aparece la burbuja "Pensando la respuesta..." y Cancelar ocupa el lugar de Consultar. Al terminar: "Respuesta recibida. Verifique la información con fuentes confiables antes de usarla." La respuesta se muestra con títulos, negritas, viñetas y código, seguida del aviso de verificación.
Estado	**Aprobado**

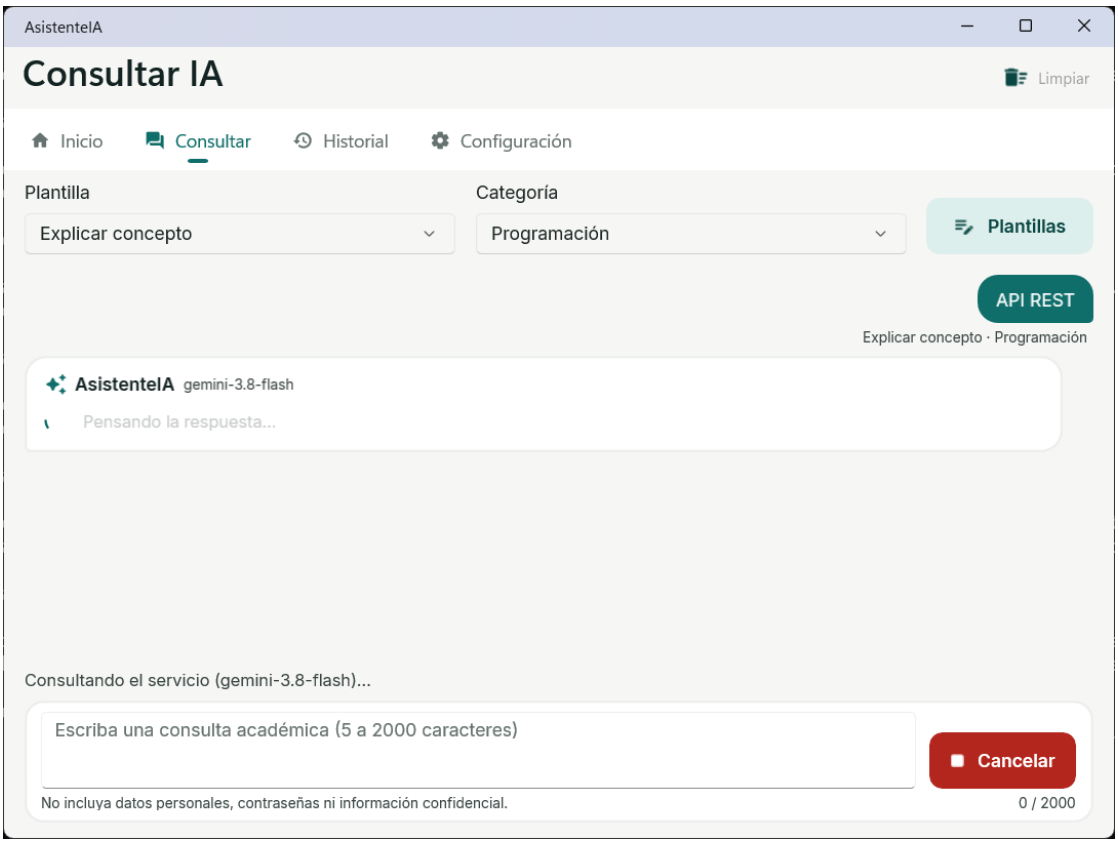


Figura 1. P01: consulta en curso, con la burbuja de espera y el botón Cancelar.

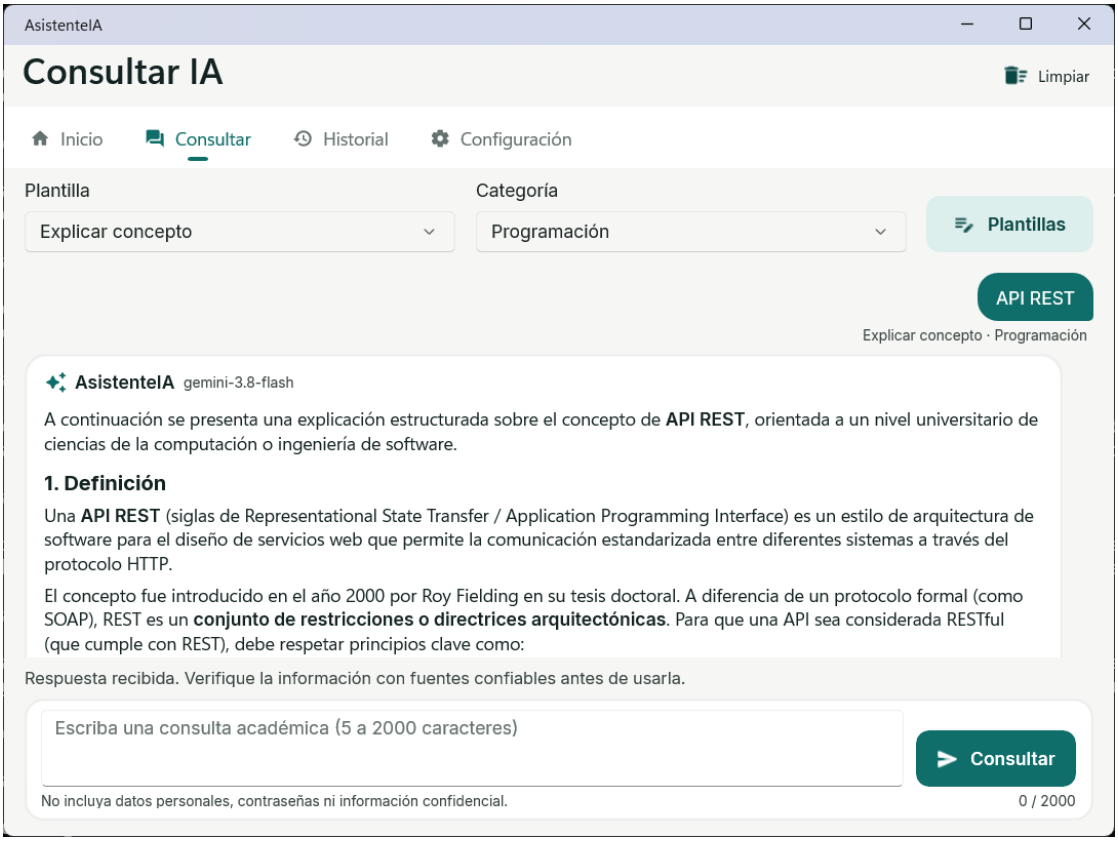


Figura 2. P01: respuesta recibida con formato.

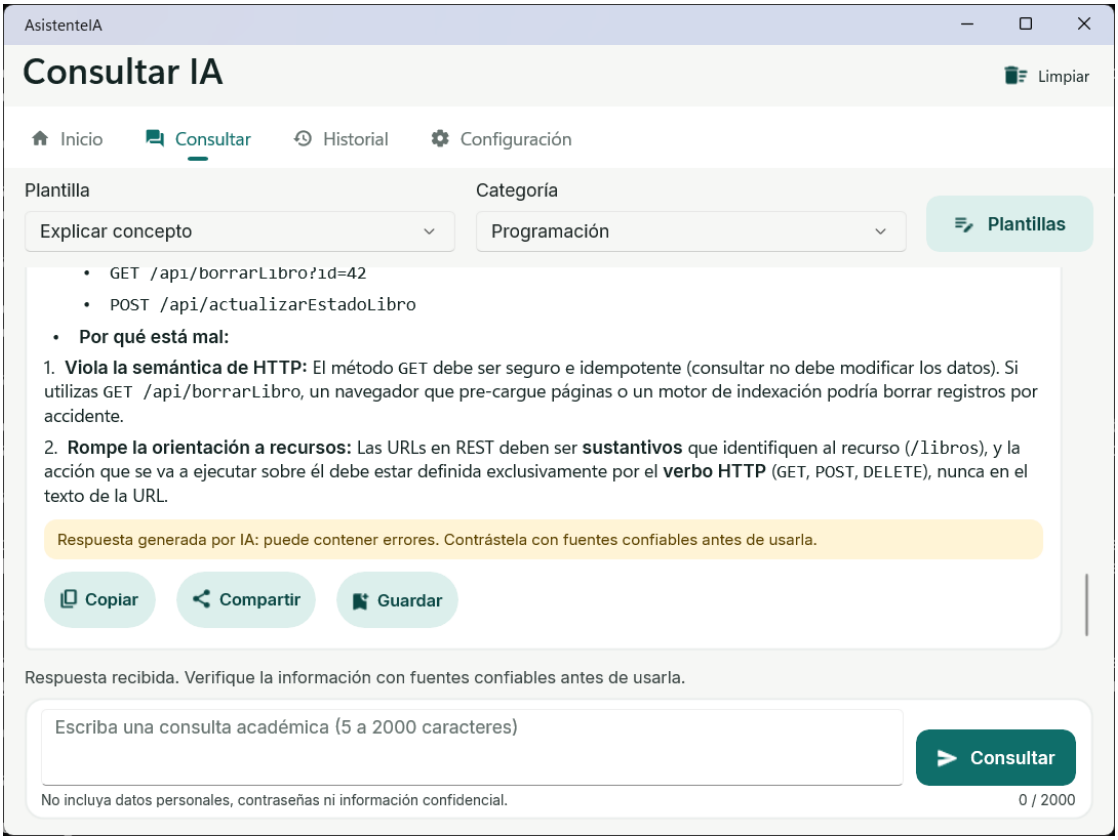


Figura 3. P01: aviso de verificación y acciones Copiar, Compartir y Guardar.

P02. Prompt vacío

Elemento	Descripción
Condición	Editor vacío y luego con "API" (3 caracteres).
Pasos	Pulsar Consultar en cada caso.
Resultado esperado	No se envía la solicitud y se muestra un mensaje de validación.
Resultado obtenido	"Escriba una consulta antes de enviar." y "La consulta es demasiado corta (mínimo 5 caracteres)." en rojo. No se realizó solicitud HTTP.
Estado	**Aprobado**

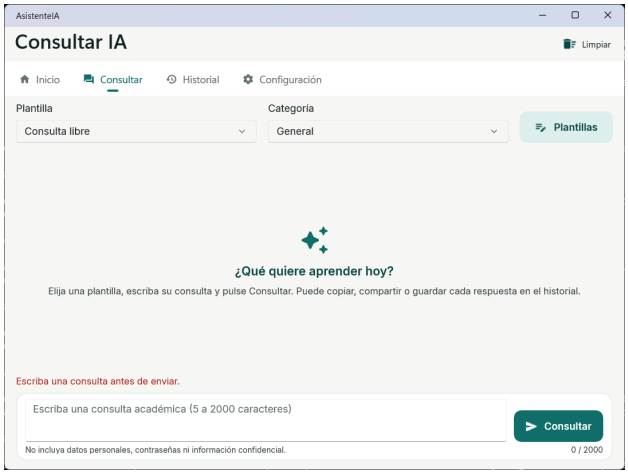


Figura 4. P02: prompt vacío.

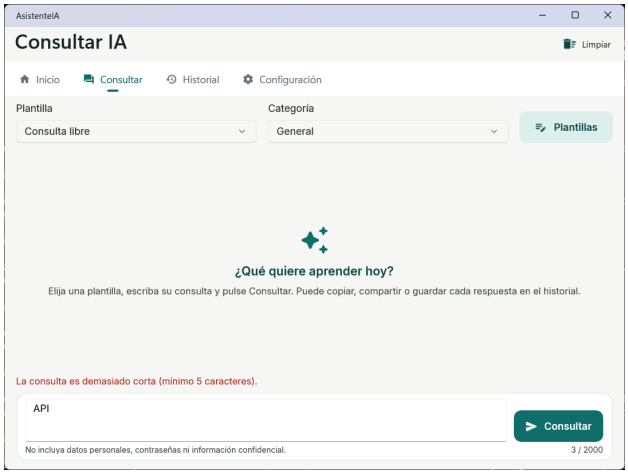


Figura 5. P02: prompt de 3 caracteres.

P03. Sin conexión

Elemento	Descripción
Condición	La app se abrió con un proxy inexistente (HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:9) solo para su proceso.
Pasos	Consultar "Explica qué es una API REST." y luego abrir Historial.
Resultado esperado	La aplicación no se cierra y muestra un mensaje comprensible.
Resultado obtenido	"No fue posible contactar el servicio. Verifique su conexión." La app siguió abierta y el historial se pudo consultar. Además, durante la sesión hubo un corte real de la Wi-Fi y la app mostró "Sin conexión a internet. Revise su red e intente de nuevo."
Estado	**Aprobado**

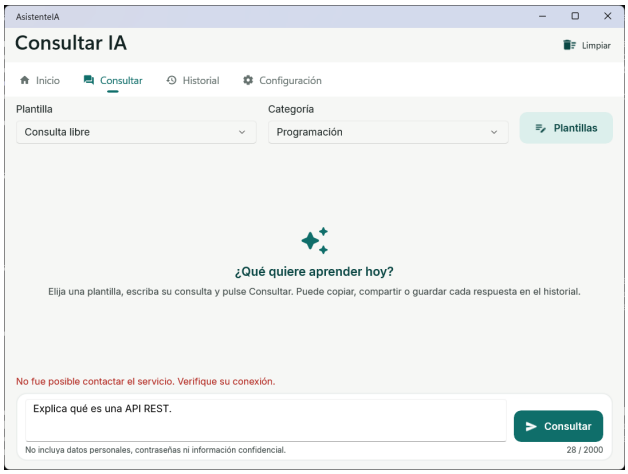


Figura 6. P03: mensaje sin conexión.

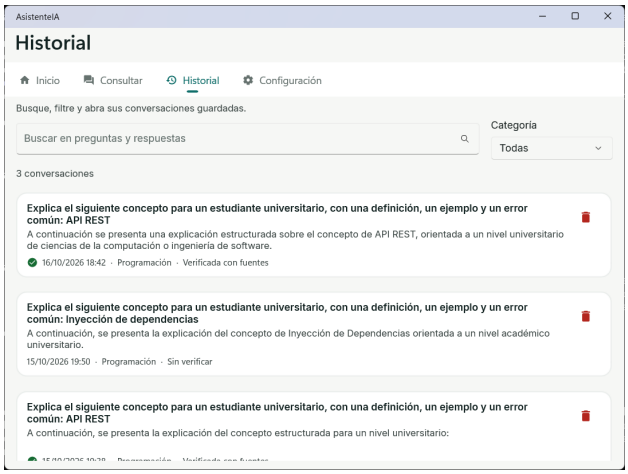


Figura 7. P03: el historial sigue disponible.

P04. Clave inválida

Elemento	Descripción
Condición	Clave falsa de prueba sk_clave_invalida_de_prueba_0000.
Pasos	Escribir la clave, Guardar clave, Probar conexión y luego Consultar.
Resultado esperado	Error de autorización sin mostrar la clave.
Resultado obtenido	Al escribir se ven puntos; guardada aparece como ••••0000. Probar conexión y Consultar devuelven "Error 401: la clave no es válida o no tiene permisos. Actualícela en Configuración."
Estado	**Aprobado**

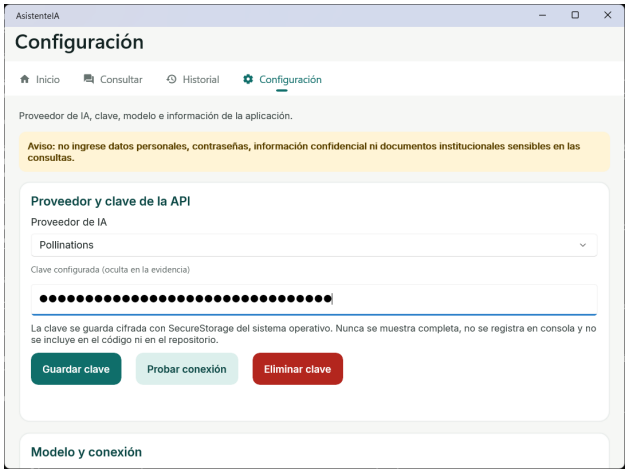


Figura 8. P04: clave oculta al escribir.

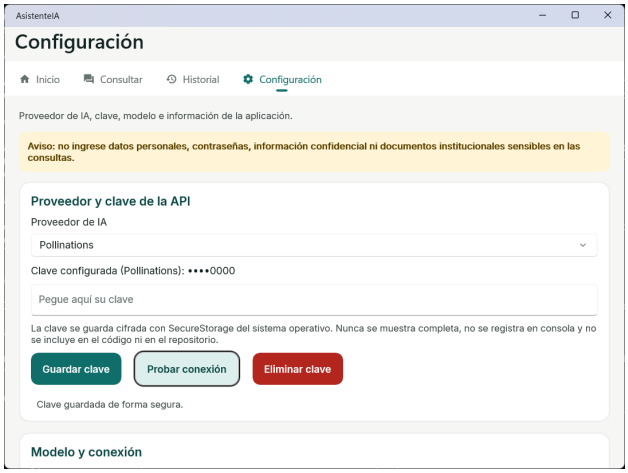


Figura 9. P04: clave enmascarada.

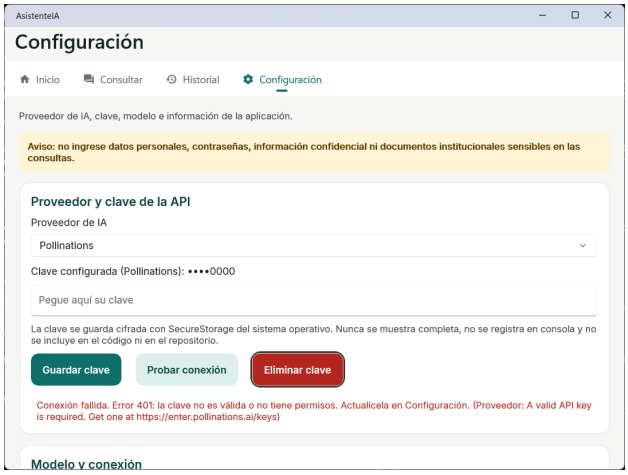


Figura 10. P04: Probar conexión → 401.

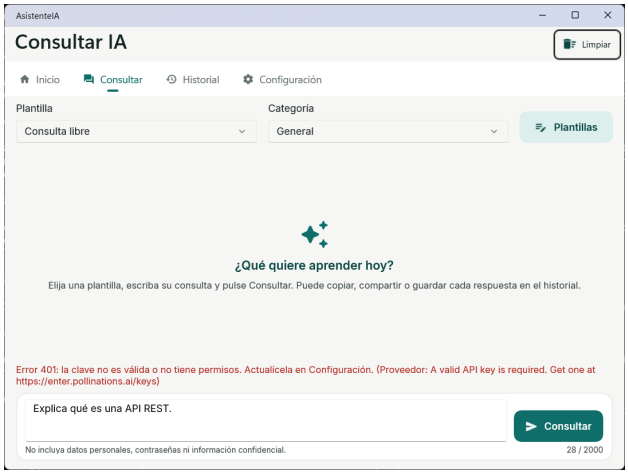


Figura 11. P04: consulta → 401.

P05. Tiempo agotado

Elemento	Descripción
Condición	Tiempo máximo de espera configurado en 1 segundo.
Pasos	Consultar un ensayo largo; después volver a 60 s y reintentar.
Resultado esperado	La espera finaliza y el usuario puede reintentar.
Resultado obtenido	"Tiempo de espera agotado (1 s). Puede reintentar." y el texto vuelve al editor para reintentar. El 16/10 el reintento no se pudo completar porque Gemini agotó la cuota diaria (429); se repitió el 19/10 con cuota disponible y, con 60 s, devolvió "Respuesta recibida..." y el ensayo completo.
Estado	**Aprobado**

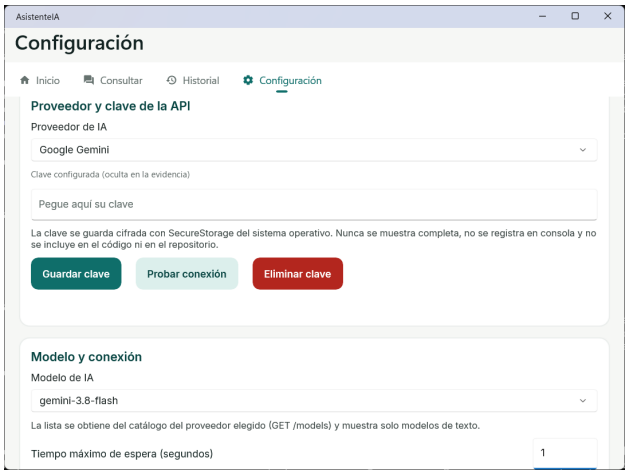


Figura 12. P05: tiempo máximo de 1 s.

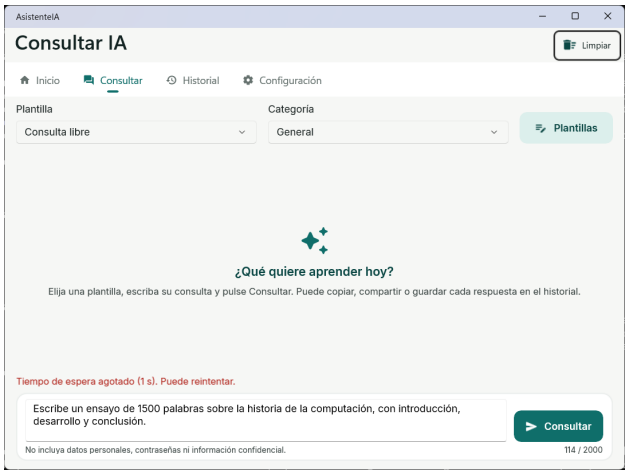


Figura 13. P05: tiempo agotado; el texto vuelve al editor.



Figura 14. P05: reintento exitoso con 60 s (19/10/2026).

P06. Cancelar solicitud

Elemento	Descripción
Condición	Consulta de un ensayo de 1500 palabras.
Pasos	Pulsar Consultar y, durante la carga, Cancelar; luego escribir otra consulta.
Resultado esperado	Se cancela sin bloquear la interfaz.
Resultado obtenido	Cancelar aparece en lugar de Consultar mientras se espera. Después: "Consulta cancelada por el usuario. Puede enviarla de nuevo.", el texto regresa al editor y la interfaz responde.
Estado	**Aprobado**

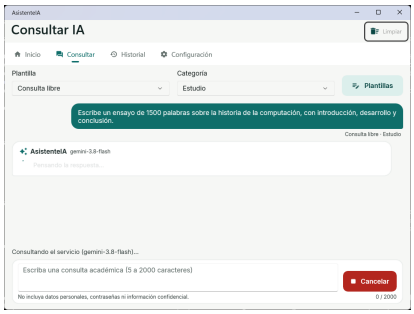


Figura 15. P06: Cancelar visible.

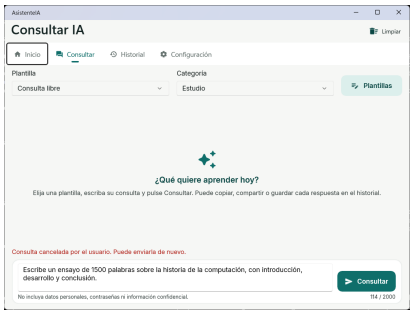


Figura 16. P06: consulta cancelada.

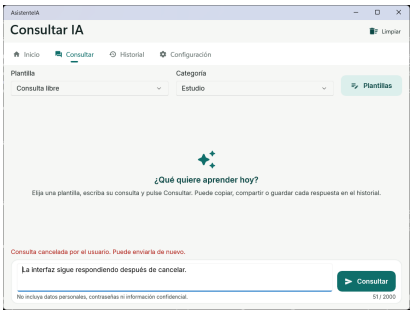


Figura 17. P06: interfaz disponible.

P07. Guardar conversación

Elemento	Descripción
Condición	Respuesta recibida en P01.
Pasos	Pulsar Guardar en la respuesta, abrir Historial y consultar la base SQLite.
Resultado esperado	El registro aparece en el historial.
Resultado obtenido	"Conversación guardada en el historial (registro #6)". El botón cambia a "Guardada" y se deshabilita. El registro aparece en Historial y en la tabla ConversationRecord.
Estado	**Aprobado**

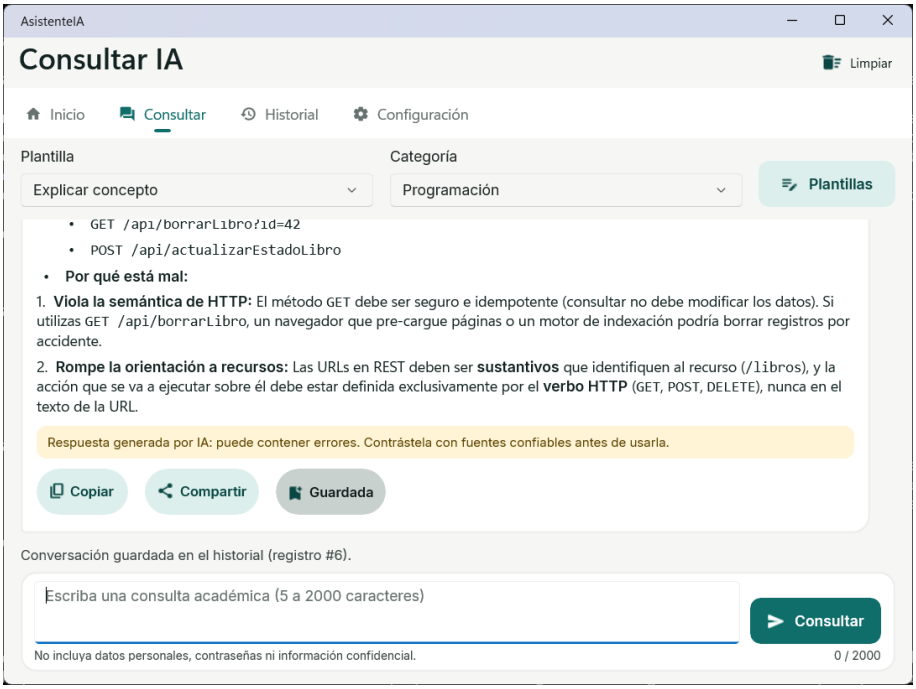


Figura 18. P07: respuesta guardada (el botón cambia a "Guardada").

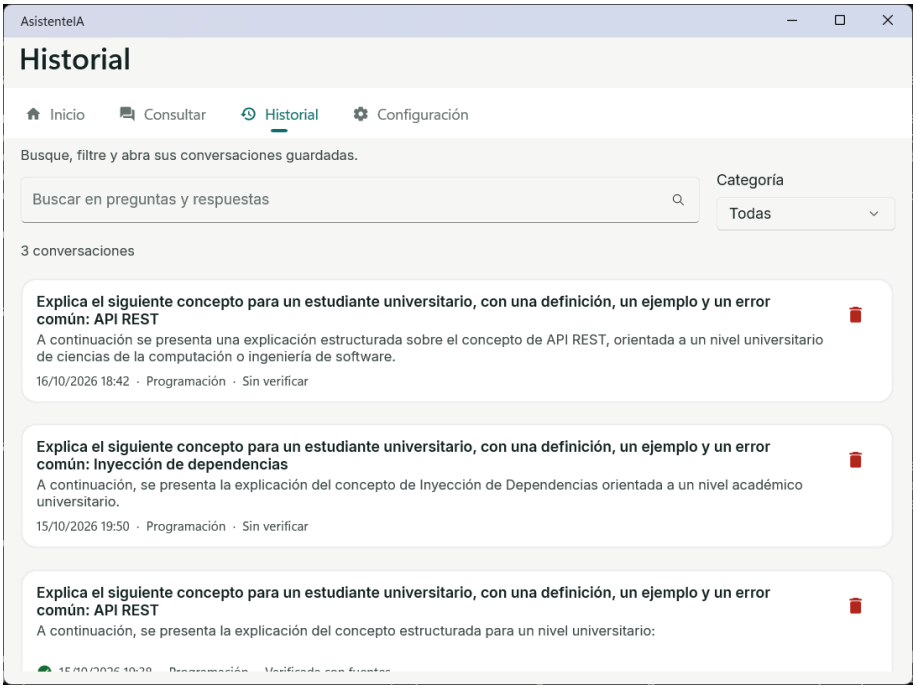


Figura 19. P07: el registro aparece en el historial.

P07 · Tabla ConversationRecord en SQLite

```
$ sqlite3 asistenteia.db3 "select Id, Prompt, Category, IsVerified, Model from ConversationRecord"

  1 | ...ón, un ejemplo y un error común: API REST | Programación | 1 | gemini-3.8-flash
  5 | ...un error común: Inyección de dependencias | Programación | 0 | gemini-3.8-flash
  6 | ...ón, un ejemplo y un error común: API REST | Programación | 0 | gemini-3.8-flash

3 registros. El último corresponde a la consulta de P01 guardada en P07.
```

Figura 20. P07: registro en la tabla ConversationRecord de SQLite.

P08. Eliminar conversación

Elemento	Descripción
Condición	Historial con 3 registros.
Pasos	Pulsar el ícono de papelera y confirmar.
Resultado esperado	Se solicita confirmación y se actualiza la lista.
Resultado obtenido	Diálogo "Eliminar conversación" con Eliminar y Cancelar. Después de confirmar, la lista pasa de 3 a 2.
Estado	**Aprobado**

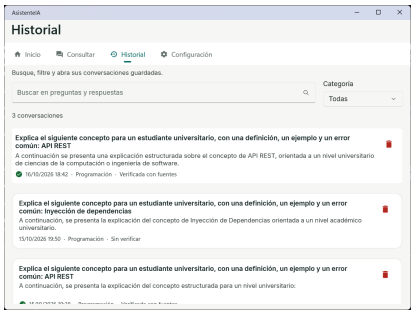


Figura 21. P08: antes (3).

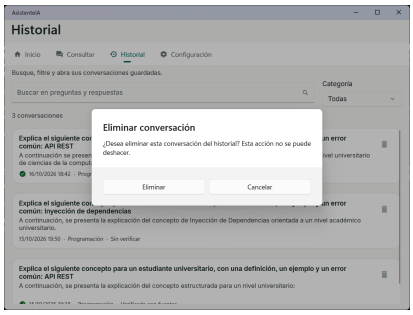


Figura 22. P08: confirmación.

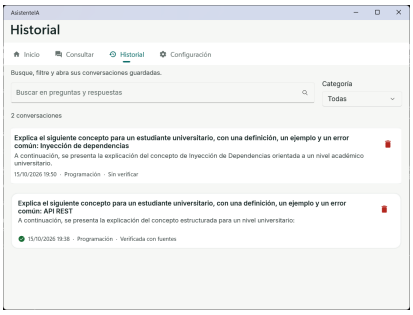


Figura 23. P08: después (2).

P09. Reiniciar aplicación

Elemento	Descripción
Condición	Conversación guardada en P07.
Pasos	Cerrar el proceso y abrirlo de nuevo.
Resultado esperado	El historial permanece.
Resultado obtenido	Inicio muestra "3 conversaciones guardadas · 1 verificada" y el historial está completo.
Estado	**Aprobado**

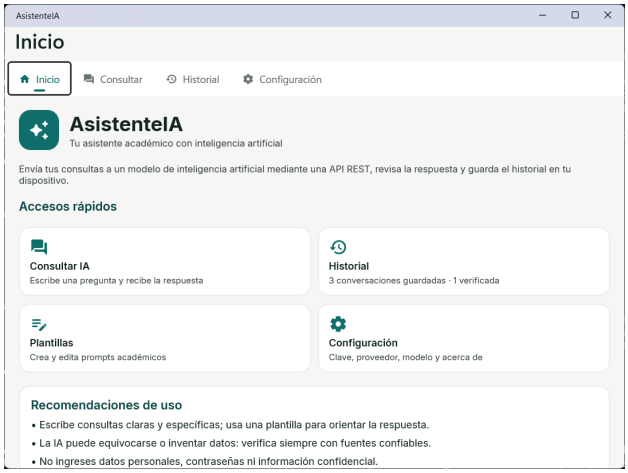


Figura 24. P09: Inicio tras reiniciar.

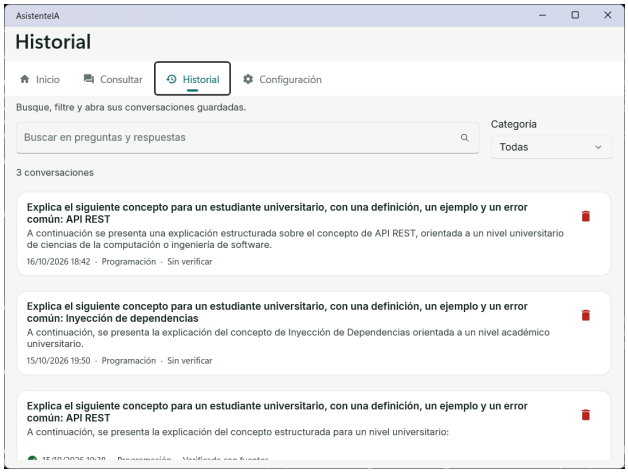


Figura 25. P09: historial persistente.

P10. Pantalla pequeña

Elemento	Descripción
Condición	Ventana de 400×800 píxeles.
Pasos	Recorrer Inicio, Consultar, Historial, Configuración y Detalle.
Resultado esperado	Los controles siguen accesibles.
Resultado obtenido	Todos los controles de Consultar y las acciones del Detalle están visibles; la conversación con respuesta se lee completa; Configuración pasa al menú "…" de las pestañas.
Estado	**Aprobado**



Figura 26. Inicio.

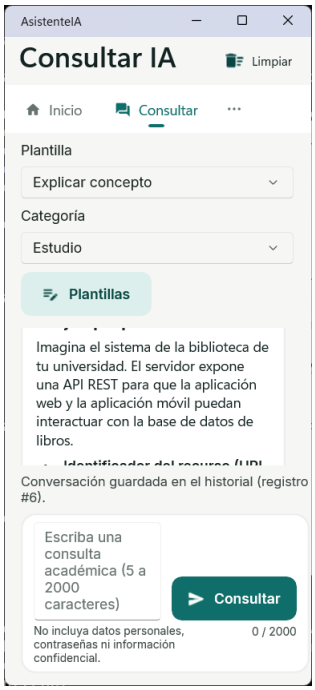


Figura 27. Consultar con respuesta.

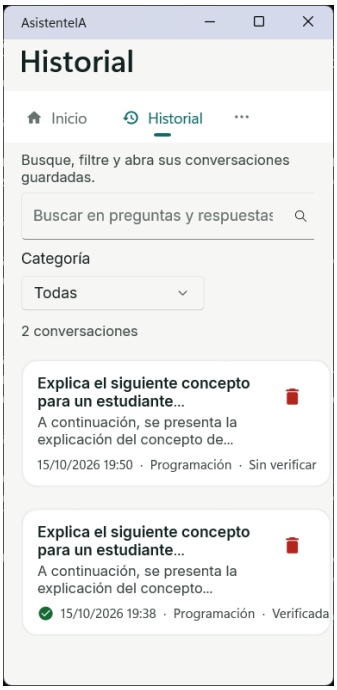


Figura 28. Historial.

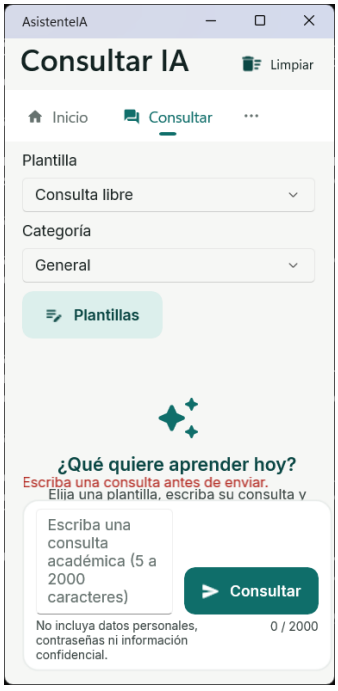


Figura 29. Validación.



Figura 30. Configuración.

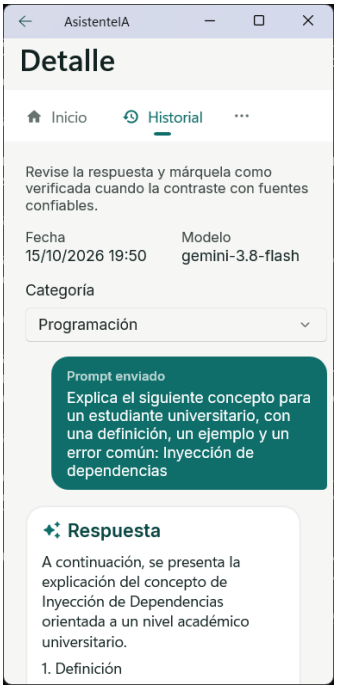


Figura 31. Detalle.

7. Pruebas adicionales

Caso	Descripción	Resultado	Estado
C01	Copiar respuesta en Consultar	Texto completo en el portapapeles, sin símbolos Markdown	**Aprobado**
C02	Compartir respuesta	Se abre la ventana Compartir de Windows	**Aprobado**
C03	Copiar desde el detalle	"Respuesta copiada al portapapeles."	**Aprobado**
A01–A03	Crear, editar y eliminar plantilla	Guardada, editada y eliminada con confirmación	**Aprobado**
A04	Eliminar la clave	Confirmación y "No hay clave configurada"	**Aprobado**
A09	Probar conexión exitosa	"Conexión exitosa con Google Gemini (gemini-3.8-flash)"	**Aprobado**
A10	Marcar como verificada (UpdateAsync)	Sin verificar → Verificada; se refleja en el historial	**Aprobado**
A11	Búsqueda y filtro	"REST": 2 · "Moore": 0 · Estudio: 0	**Aprobado**

C01–C03. Copiar y compartir

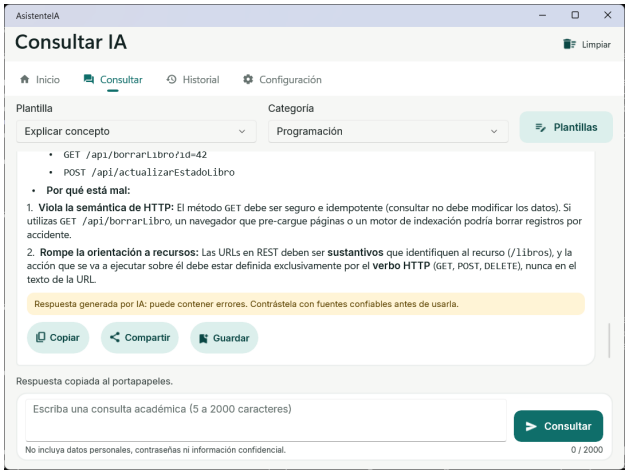


Figura 32. C01: respuesta copiada.

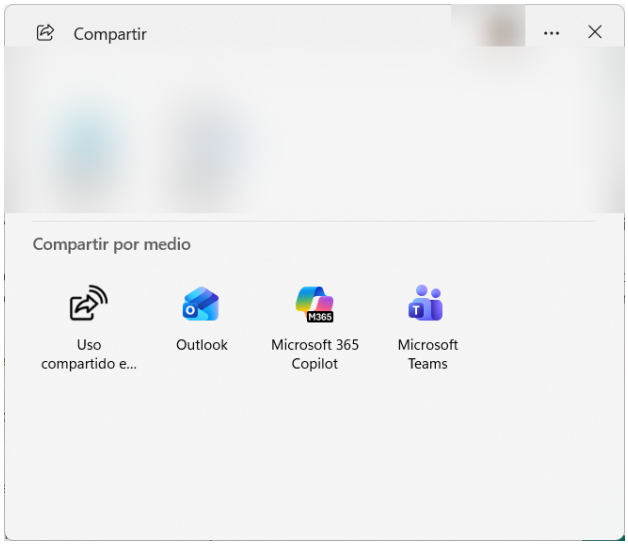


Figura 33. C02: ventana Compartir (contactos difuminados).

A01–A03. Plantillas editables (RF07)

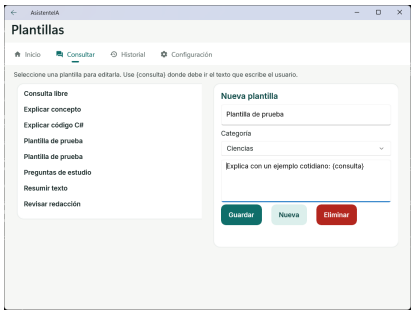


Figura 34. Nueva.

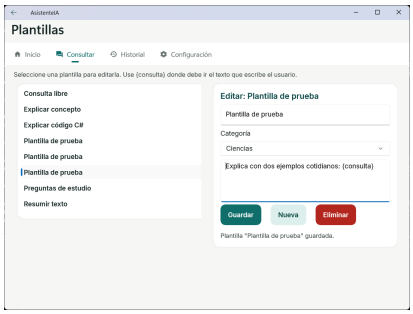


Figura 35. Editando.

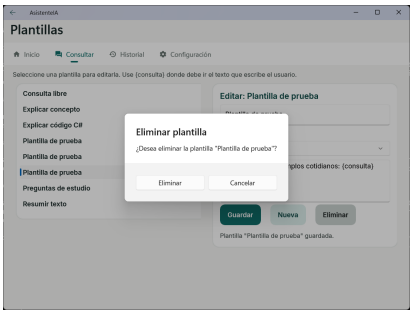


Figura 36. Confirmar eliminación.

A04. Eliminar la clave

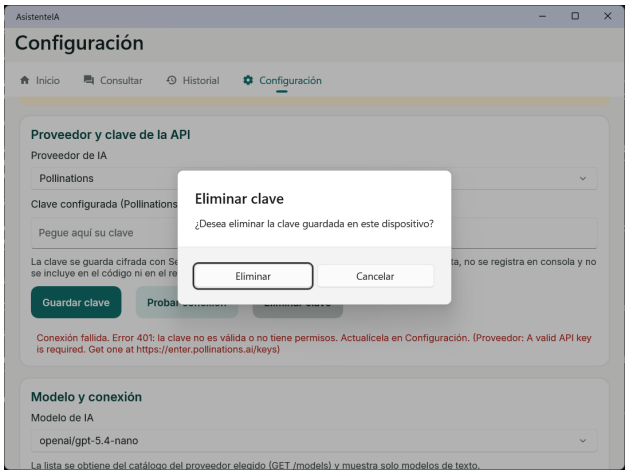


Figura 37. Confirmación.

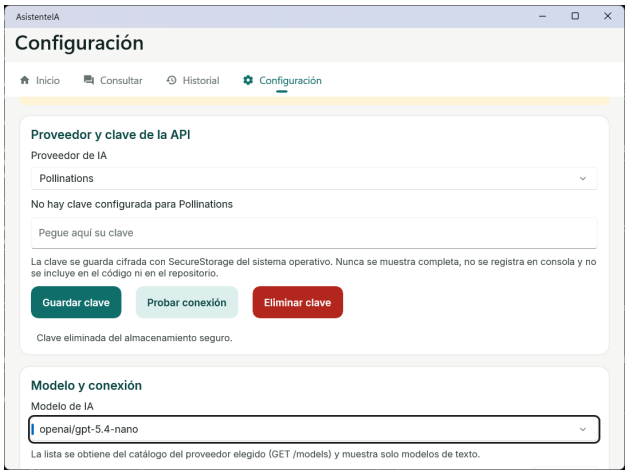


Figura 38. Clave eliminada.

A09. Probar conexión

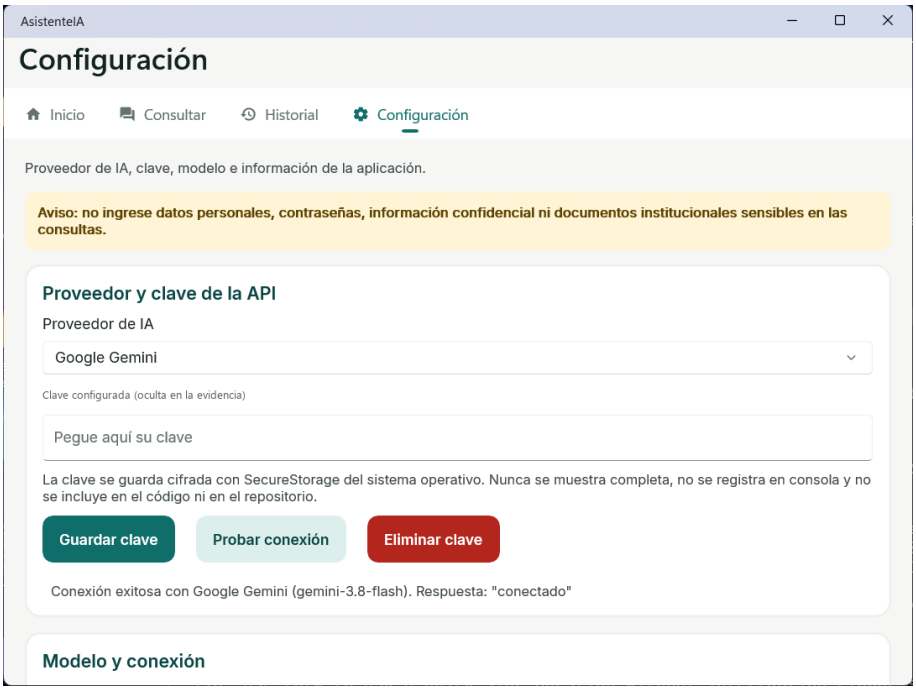


Figura 39. A09: conexión exitosa con Google Gemini (clave oculta).

A10. Detalle y verificación (actualización del CRUD)

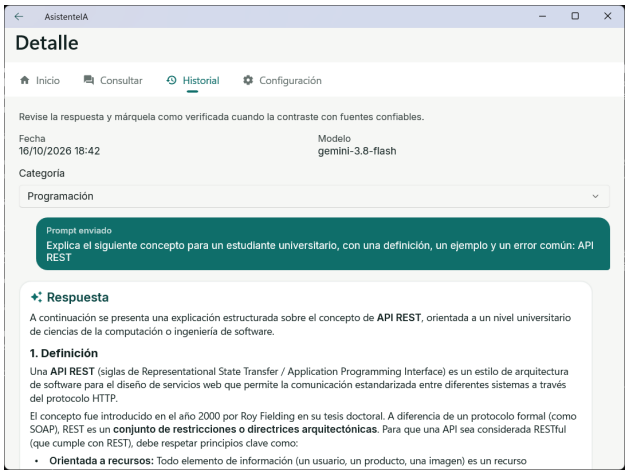


Figura 40. Sin verificar.

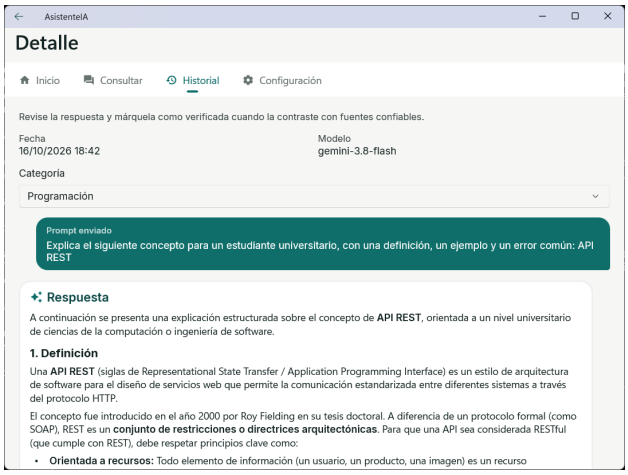


Figura 41. Verificada.

A11. Búsqueda y filtro del historial (RF06)

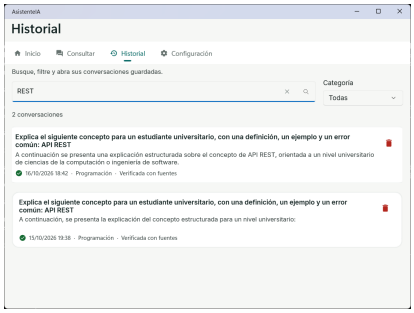


Figura 42. "REST".

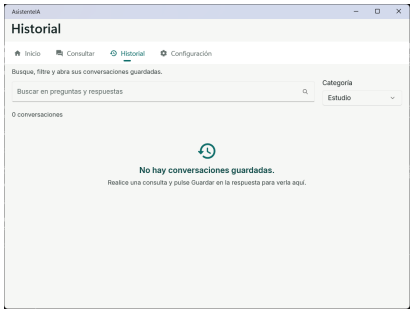


Figura 43. Filtro.

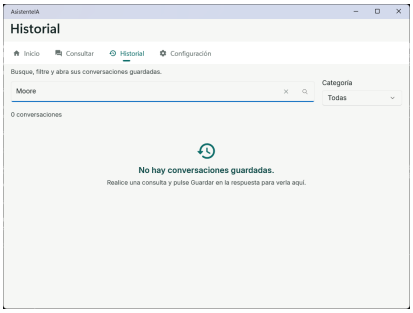


Figura 44. "Moore".

8. Conclusiones y recomendaciones

- La aplicación cumple los requisitos funcionales RF01 a RF10 en Windows. Los diez casos obligatorios se aprobaron.
- Los estados de carga, error, cancelación y ausencia de conexión se muestran con mensajes comprensibles y la aplicación nunca se bloqueó ni se cerró durante esta ejecución.
- Recomendación: dejar el tiempo máximo en 120 s, porque el plan gratuito de Gemini tardó más de 60 s en respuestas largas.